

W05A 실험 기록지 · 복원, 생성, 의미 검색

2026-09-28 · 주교재 3장 · 별도 성적 반영 과제나 제출 기한 없음

[강의노트](#)를 펼치고, 실험 전 예측과 실행 뒤 관찰을 구별해 기록하세요. 정답처럼 보이는 숫자를 복사하지 말고 실행한 모델·이미지 ID·설정과 함께 적습니다.

W1. 복원을 숫자와 그림으로 설명하기

연결: 실습 A의 데이터 준비·복원 비교. **목표:** 전체 평균과 개별 이미지의 차이 구별.

실행 전, AE2와 AE16 중 어느 쪽이 정보를 더 많이 담을지 예측하세요. 같은 test 이미지에서 원본·복원·절대 오차 그림을 비교합니다.

기록	AE2	AE16
실행한 전체 test MSE		
선택한 test 이미지 번호		
원본과 달라진 획의 위치		
예측과 관찰의 차이		

평균 이미지 기준선보다 MSE가 낮다는 것과 모든 숫자를 정확히 복원한다는 것은 같은 말인가요? 힌트: 표본별 오차를 생각합니다. 자가 점검: 숫자 하나와 그림의 위치 하나를 근거로 적었나요?

W2. 한 단계 학습의 세 시점

연결: 실습 A의 backward-step. 실행 전 → backward 뒤 → step 뒤의 모수 값과 gradient 존재 여부를 표로 적으세요. backward만 실행하면 학습이 끝난다는 설명을 수정하세요.

시점	모수 값 변화 여부	gradient	실행 근거
실행 전			
backward 뒤			
step 뒤			

힌트: parameter_change와 gradient_norm은 서로 다른 것을 측정합니다. 자가 점검: eval과 미분 기록 중단도 구별했나요?

W3. VAE의 한 표본 손계산

평균 $(1, -1)$, 분산 $(4, 0.25)$, 잡음 $(0.5, -2)$ 가 주어집니다. 표준편차, 재매개변수화 결과, 표준정규 prior에 대한 KL을 계산하세요. 복원 SSE가 0.1이고 $\beta=1$ 일 때 전체 손실도 적습니다.

항목	계산 과정	내 결과	코드 결과
표준편차			
잠재 표본			
KL			
전체 손실			

힌트: 로그분산의 절반에 exp를 적용합니다. 자가 점검: KL은 음수가 아니며, 평균이 0·분산이 1이면 0입니다.

W4. β 와 잠재 공간

$\beta=0.1, 1, 4$ 모델에서 **같은 좌표와 같은 test 이미지**를 비교하세요. 복원 MSE, validation 곡선, 잠재 격자의 변화를 각각 기록합니다. 가장 선명한 한 장만 골라 전체 생성 품질이 좋다고 결론내려도 될까요?

β	복원 관찰	같은 좌표의 디코딩 관찰	이 결과만으로 알 수 없는 것
0.1			
1			
4			

AE와 VAE에 같은 표준정규 좌표를 넣는 실험에서 목적함수의 차이가 왜 중요한지 한 문장으로 적으세요. 힌트: 평균 점의 산점도와 입력별 분포는 다릅니다.

W5. 검색 전에 관련 사진 정하기

연결: 실습 B의 전체 사진 목록. 검색 결과를 보기 전에 a cat in the snow에 해당하는 ID를 정하고 근거를 적으세요. 검색 후에는 기준을 바꾸지 않습니다.

질의	미리 정한 관련 ID	실제 상위 3개	관련 결과 수	Precision@3
a cat in the snow				
a red sports car				
a horse on a beach				

힌트: 세 결과 중 조건을 만족하는 수를 3으로 나눕니다. 모음 전체에 관련 사진이 한 장뿐이면 Precision@3의 최댓값은 1/3입니다. 반환 결과가 있다는 사실과 정답이 있다는 사실을 구별하세요.

W6. 의미 검색을 계산하기

벡터 (3,4)와 (0,2)의 정규화 전 내적, 각 벡터 길이, 코사인 유사도를 계산하세요. 실제 (40,512) 이미지 행렬에서 어떤 축으로 정규화해야 하나요?

같은 의미의 한국어·영어 문장을 한 쌍 선택해 상위 ID와 점수를 기록하세요. 이 한 번의 결과로 한국어 전체 성능을 판단할 수 있는지 설명합니다.

문장	상위 ID·점수	공통 결과	다른 결과	가능한 설명·한계
한국어				
영어				

W7. 웹 앱에서 하나씩 바꾸기

실습 A의 복원 탭에서 이미지 번호를 바꾸고, 잠재 좌표 탭에서는 z_1 만 움직입니다. 실습 B의 검색 탭에서는 문장을 고정하고 k 만 바꾼 뒤, k 를 고정하고 문장을 바꿉니다.

바꾼 입력 하나	유지한 입력	출력에서 달라진 것	설명

추가 조립 활동은 A의 무작위 표본 버튼, B의 두 문장 비교 탭입니다. 입력 순서·함수 인자·출력 순서를 화살표로 대응시키세요. 기본 앱을 먼저 실행하고 확장합니다.

수업을 마치며

AE·VAE·CLIP 각각에 대해 **무엇을 입력받고, 어떤 손실로 배우며, 무엇을 출력하는지** 한 문장씩 적으세요. 복원, 생성, 이미지-텍스트 정렬이라는 세 목적을 구별할 수 있으면 오늘의 핵심에 도달했습니다.